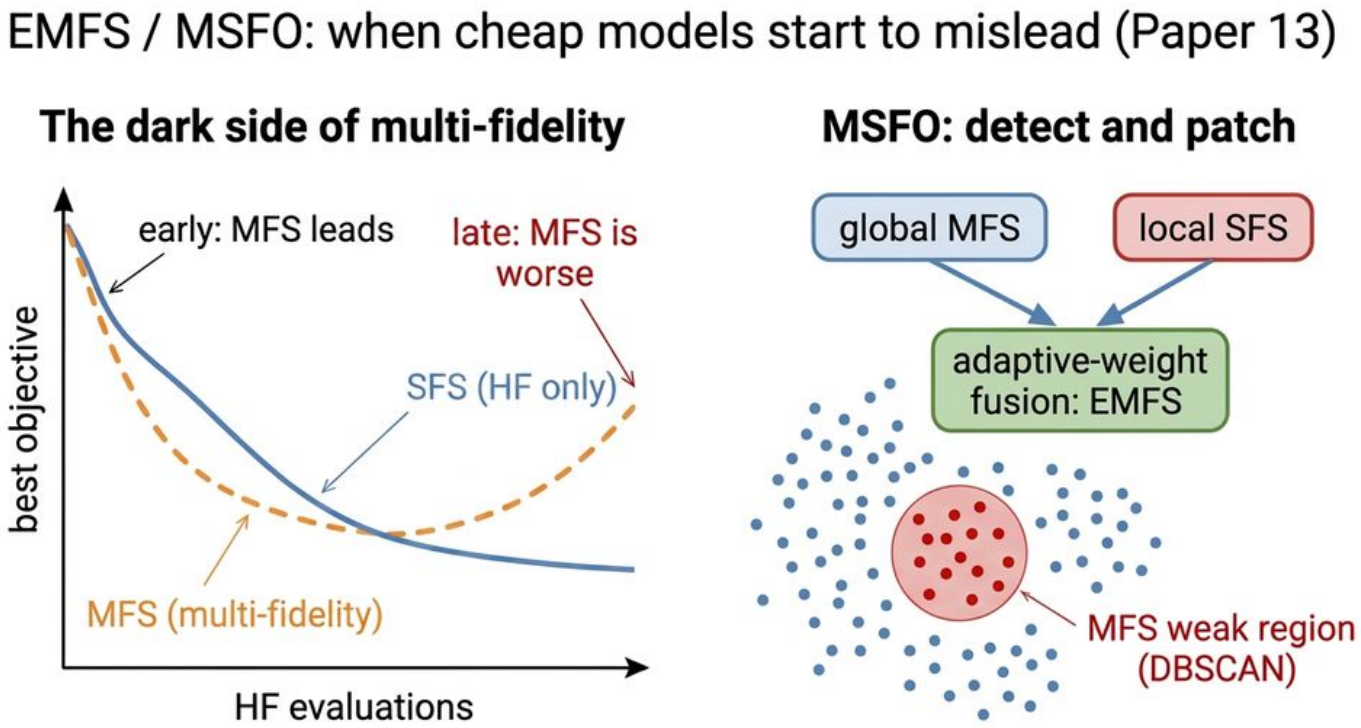
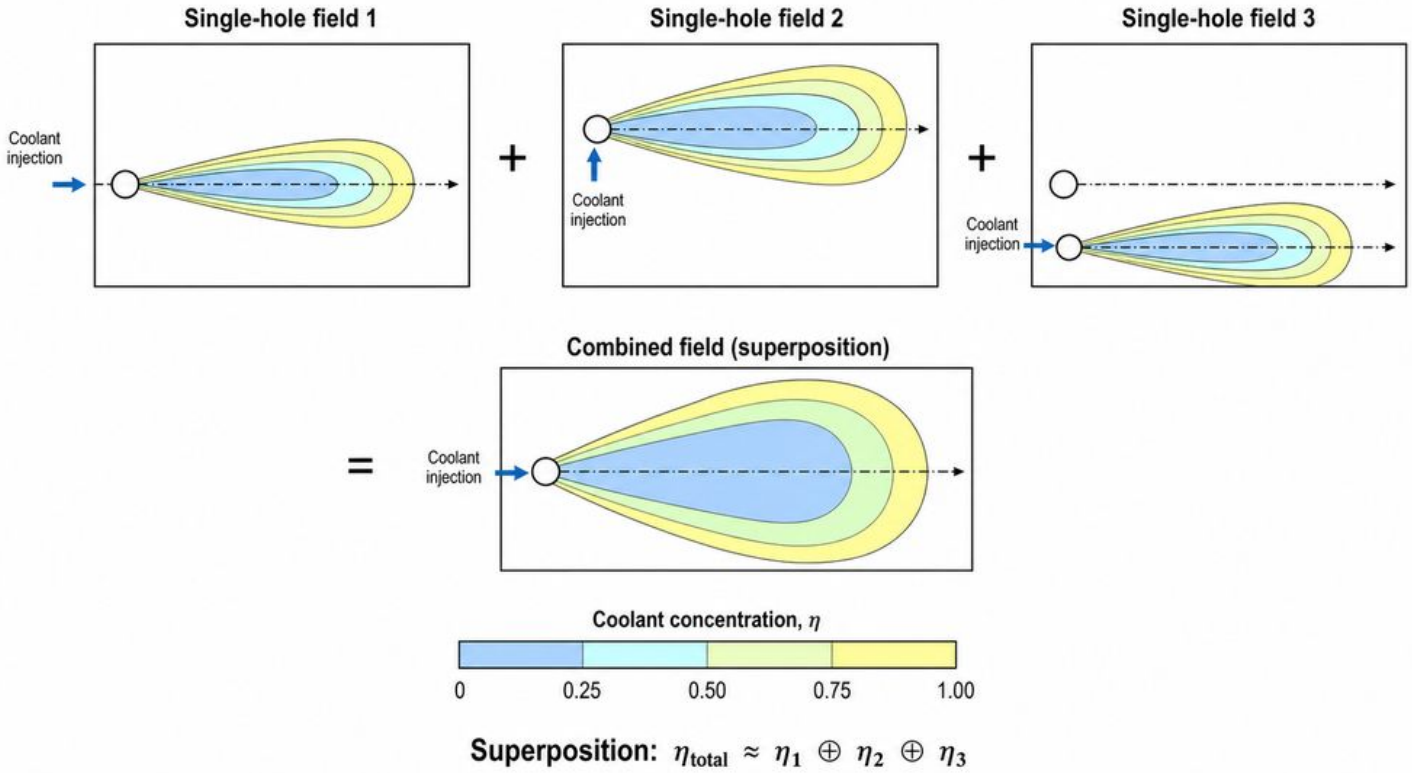
附录 · 双语对照图册

主阅读路径只用讲义里的中文图。
本附录只收英文标注对照版（与主路径中文图成对、但未嵌入各讲正文的那一侧），供对照与审稿，并保证仓库 images/ 无孤儿文件（验收 C2）。
定稿口径：每讲正文 ≥10 张教学图；全书讲义引用与本附录合计覆盖 images/ 全部文件。

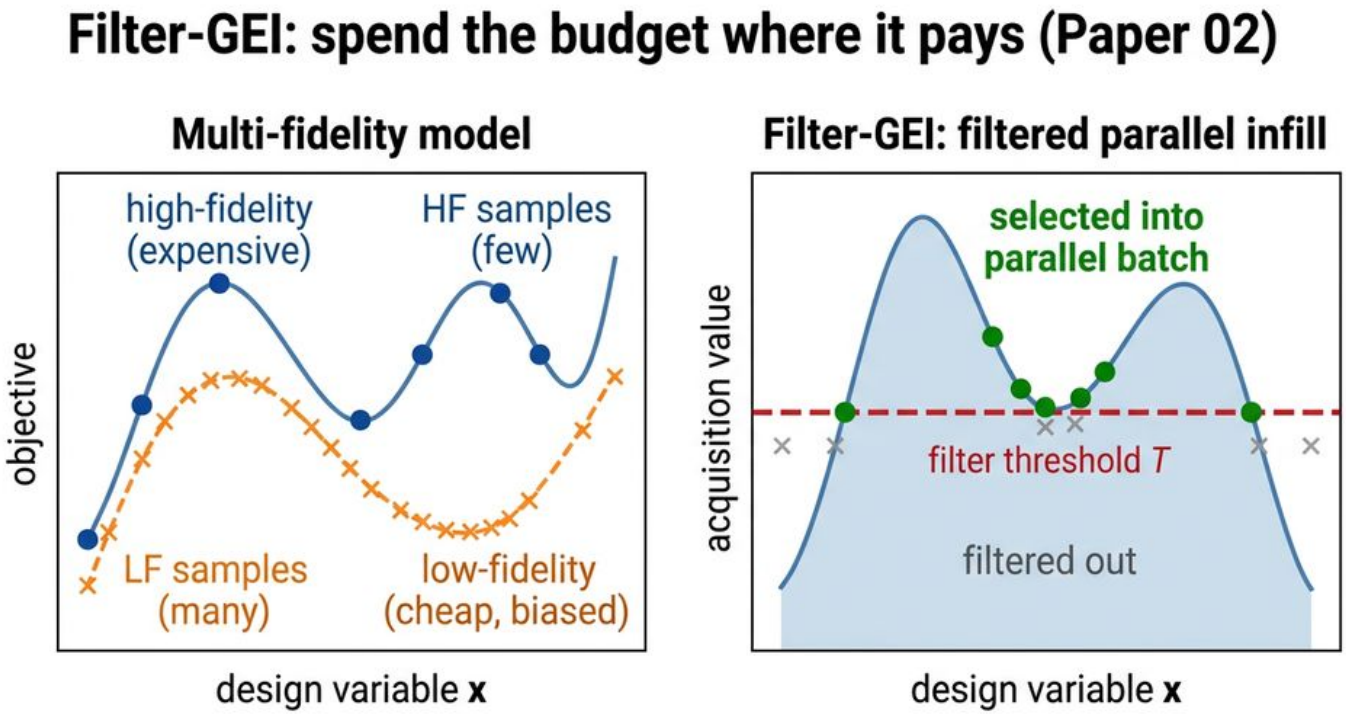
英文对照图	对应主题（主路径见各讲中文图）
gaussian process and acquisition	第 01 讲 GP / 采集函数
filter GEI multifidelity parallel	第 02 讲 Filter-GEI
gas turbine working principle	第零章 燃气轮机原理
GSDE and DA-EGO high dim	第 03–04 讲 高维路线
EMFS MSFO late stage trap	第 05 讲 后期假优
SW-VAE KT-ASO transfer	第 07 讲 迁移
GTO gradient inversion	第 08 讲 梯度反推
VAE NURBS endwall	第 09 讲 端壁生成
film cooling superposition	第 11 讲 叠加原理
turbine blade vortex systems	第 16 讲 涡系



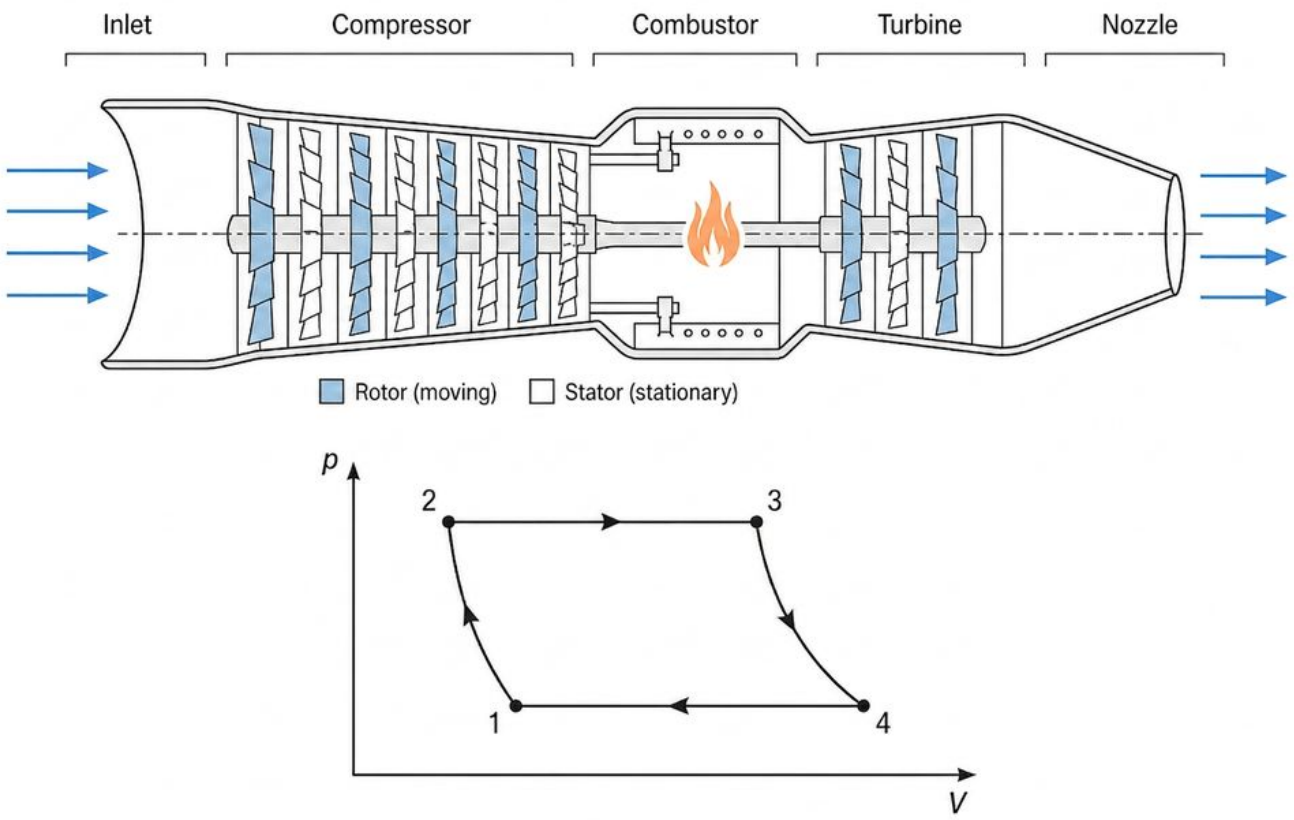
EMFS MSFO late stage trap (English labels; counterpart to Chinese lecture figure)



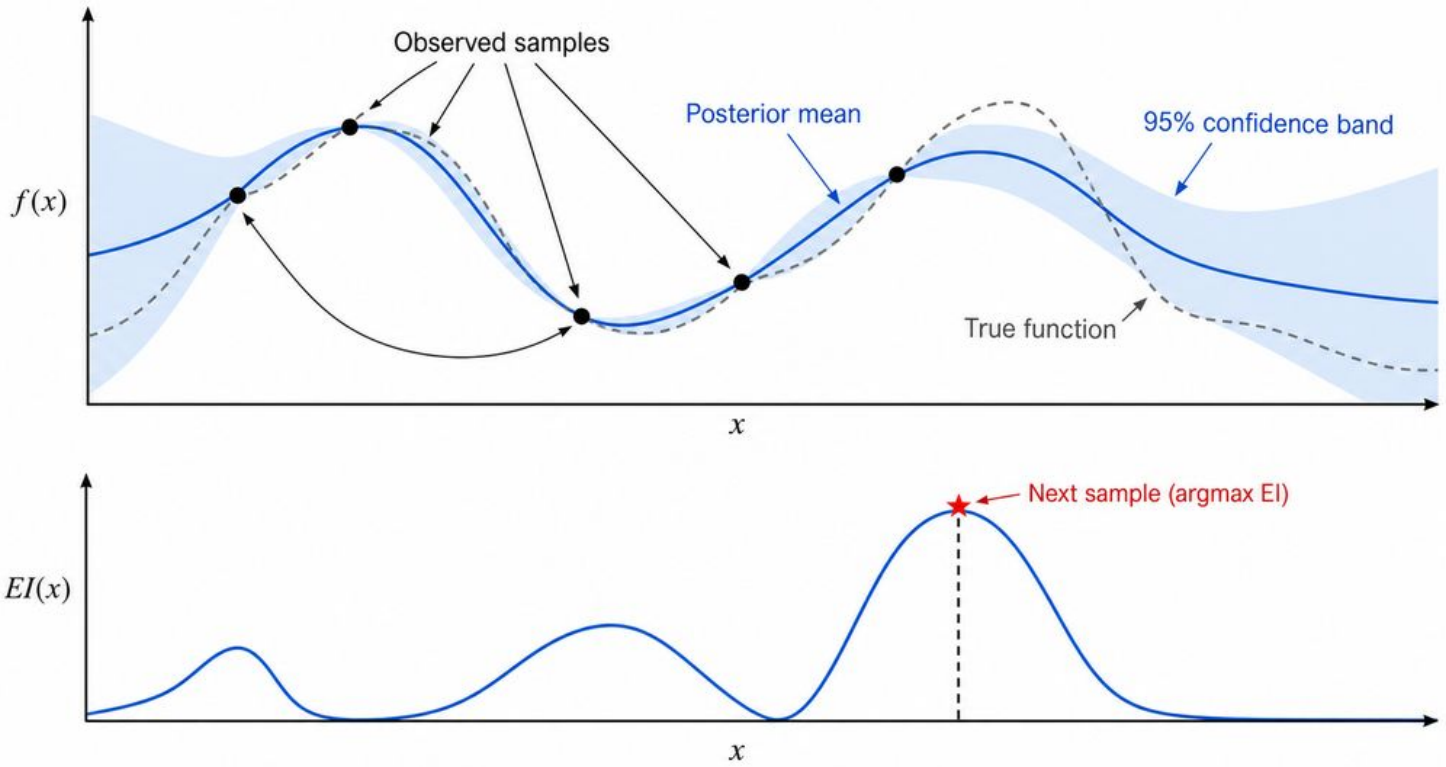
film cooling superposition (English labels; counterpart)



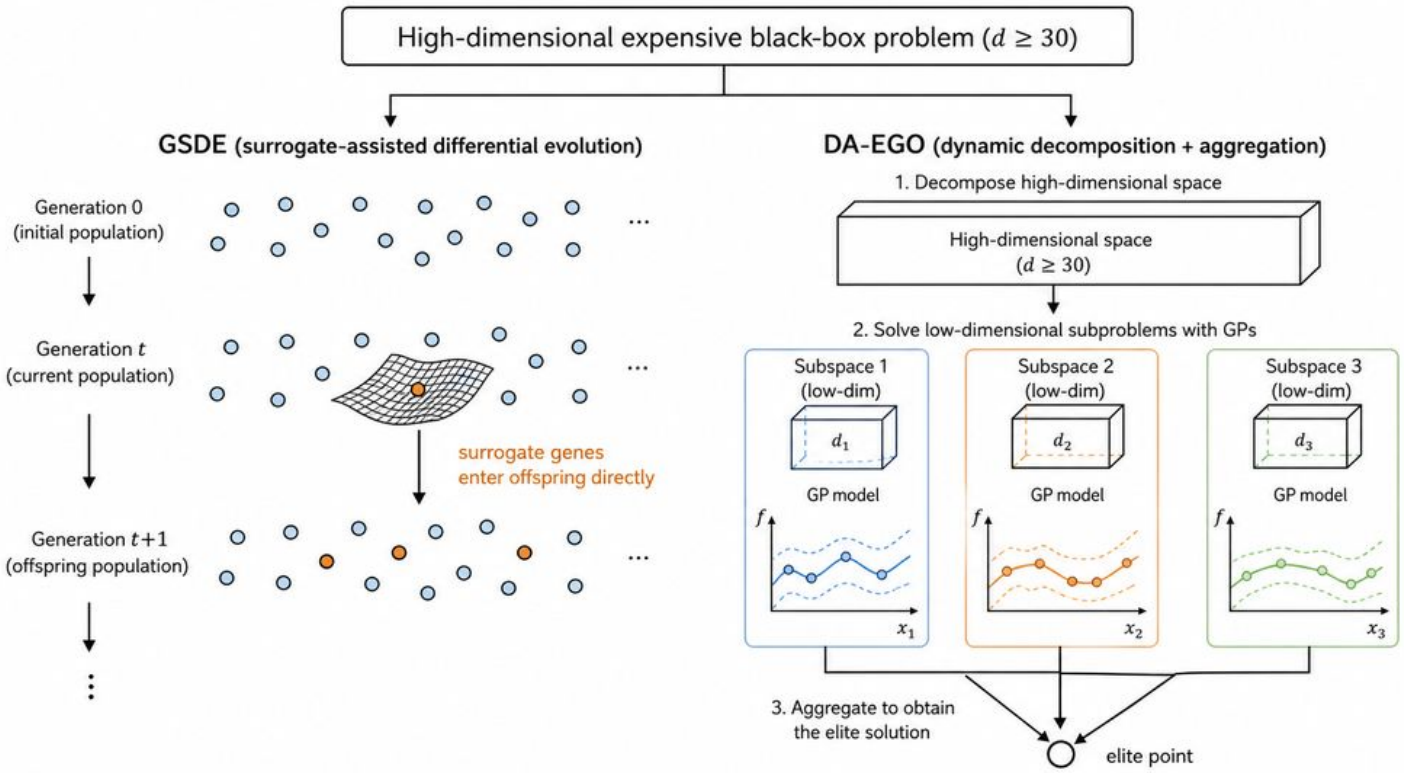
filter GEI multifidelity parallel (English labels; counterpart)



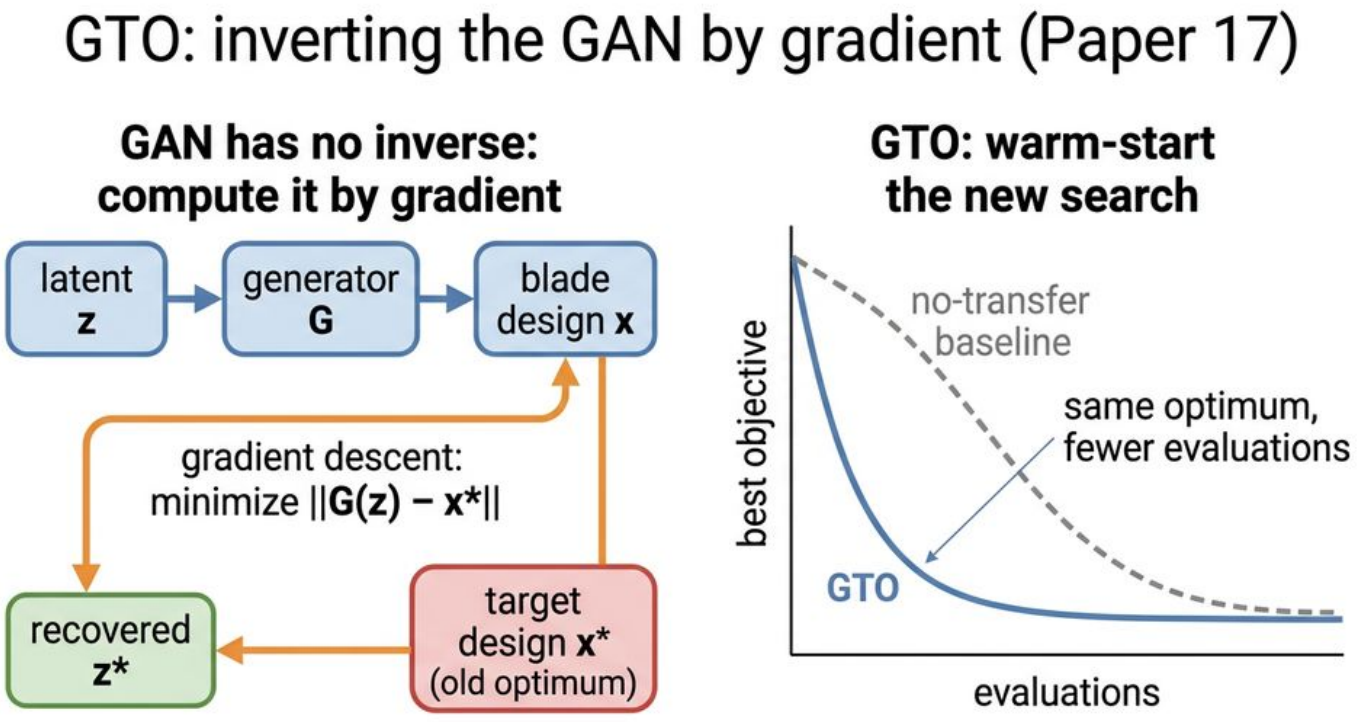
gas turbine working principle (English labels; chapter0 counterpart)



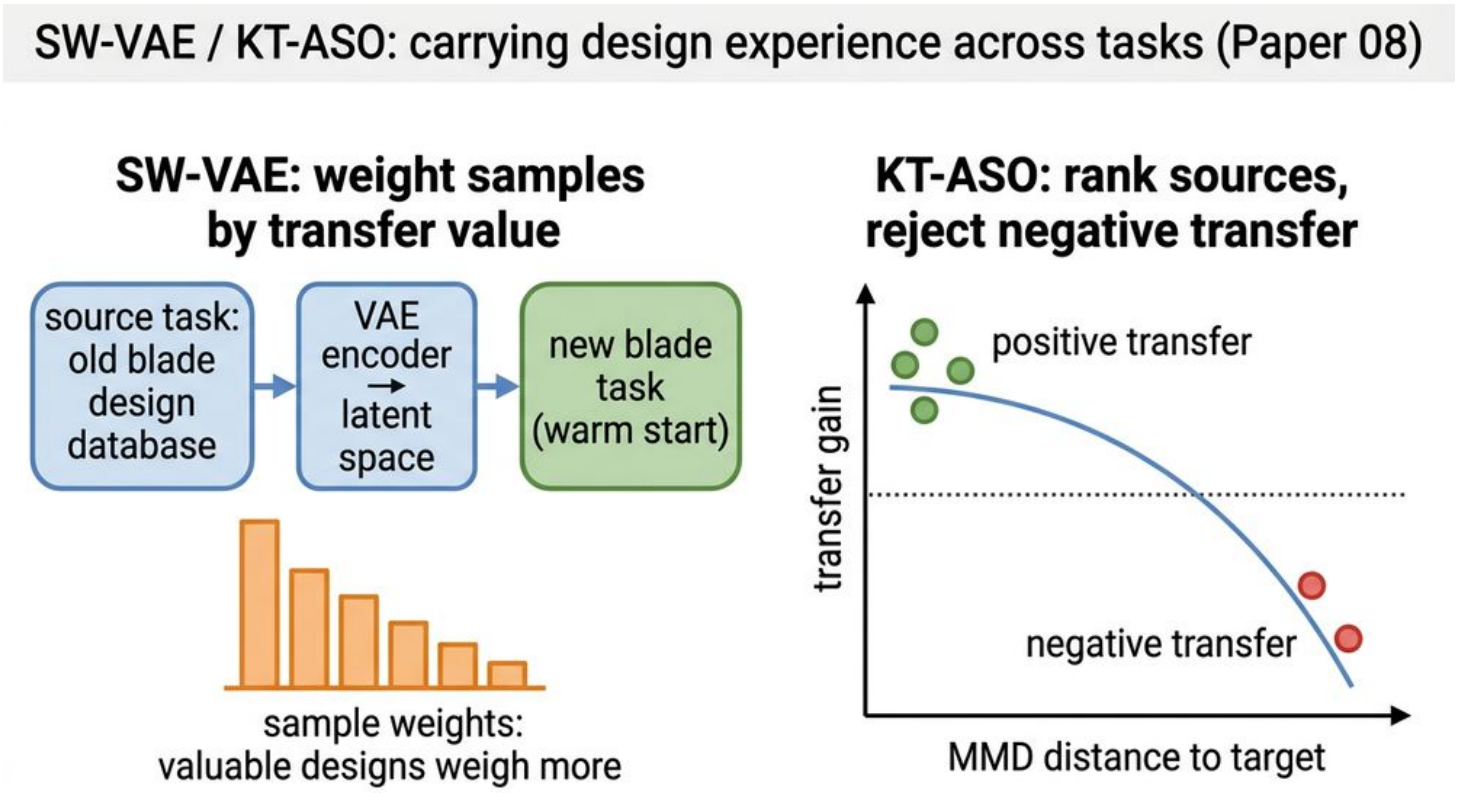
gaussian process and acquisition function (English labels; counterpart)



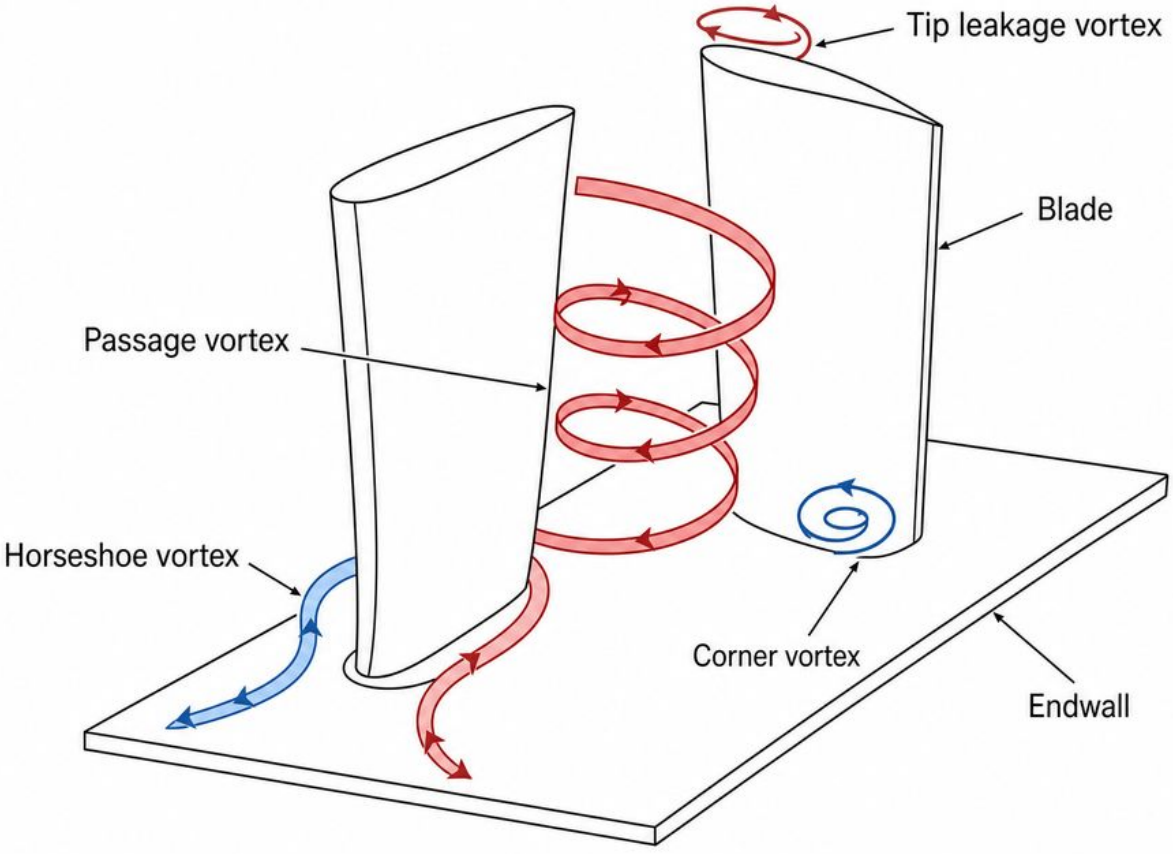
GSDE and DA-EGO high dim (English labels; counterpart)



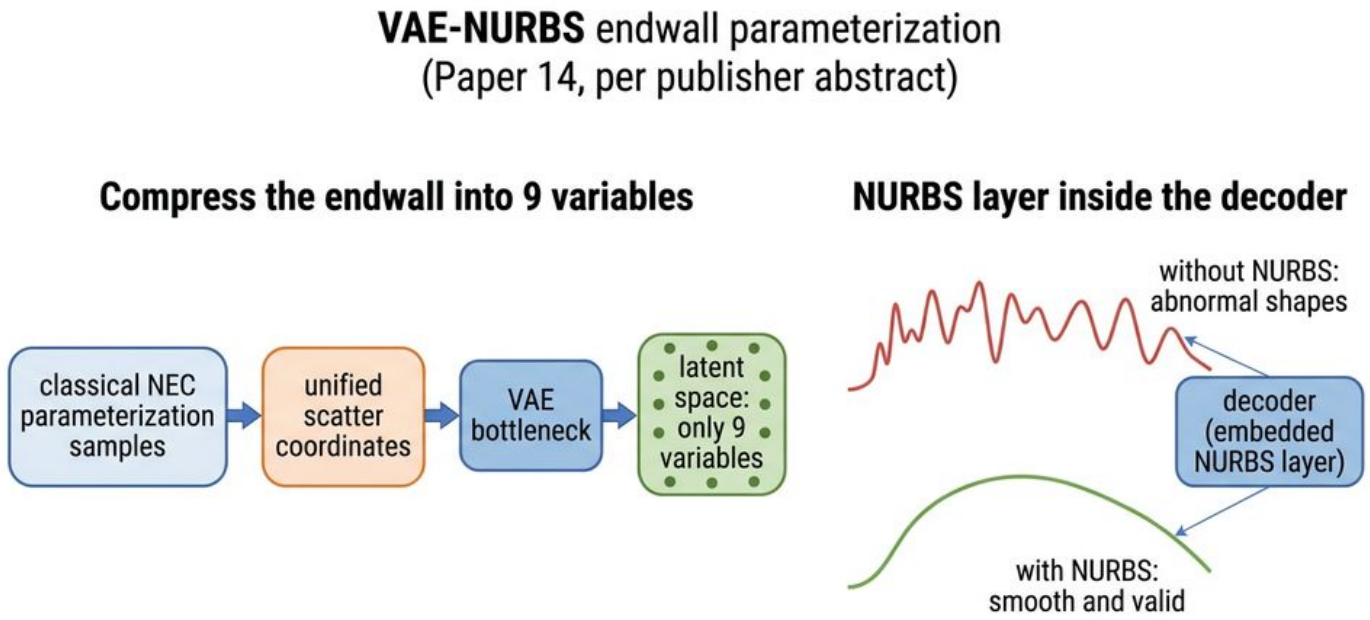
GTO gradient inversion (English labels; counterpart)



SW-VAE KT-ASO transfer (English labels; counterpart)



turbine blade vortex systems (English labels; counterpart)



VAE NURBS endwall (English labels; counterpart)

附录 G · 全书术语表（按"大二生已知 / 未知"分级）

用法： 读任何一讲卡住一个词，先来这里查一行，再按"在哪教过"跳回去。
分级： ★ = 高数/线代已覆盖，只需换个叫法；★★ = 本书在第零章或过桥急救包里教过；★★★ = 本书只做工程直觉解释，细节需查专业课教材。
术语按首次出现的篇排序；同一词只列一次。

第零章 · 物理与问题设定

术语	一句话	级	在哪教过
级（stage）	一排转子 + 一排静子	★★	0.1
等熵效率	理想压缩功 / 实际耗功	★★	0.1
CFD / RANS / 湍流模型	数值解 N-S 方程；工程上把湍流用模型"糊"上	★★	0.2
HEB	高维、昂贵、黑箱	★★	0.3
维数灾难	样本数随维数指数爆炸	★★	0.3
设计变量 / 参数化	把形状写成一串数；个数 = 维数	★★	0.3、docs/pedagogy/CONCEPT_GLOSSARY.md
均值 / 方差 / 标准差 σ	中心 / 散开程度的平方 / 散开程度	★★	0.4 ①
中位数	排队站中间那个	★★	0.4 ②
正态分布、Φ(z)、ϕ(z)	钟形曲线；累计面积；曲线高度	★★	0.4 ③
置信带	预测中心 ± 2σ 的带子	★★	0.4 ④
协方差 / 核函数 / 长度尺度	两量是否一起动；"距离→协方差"的公式；多远算远	★★	0.4 ⑤
高斯过程（GP）/ Kriging	一整条曲线的正态分布；给均值 + 带宽	★★	0.4 ⑥
先验 / 后验	看数据前 / 后的信念	★★	0.4 ⑦
蒙特卡洛	抽签几万次画直方图	★★	0.4 ⑧
前缘/尾缘、压力面/吸力面、叶高、弦长、栅距、稠度、冲角、积叠	叶片解剖	★★	0.5 A
静压/总压、总压损失系数、熵增、Ma、Re、激波、分离	气动量	★★	0.5 B
边界层、马蹄涡/通道涡/角涡、二次流、非轴对称端壁	端壁流动	★★	0.5 C
气膜冷却、吹风比 MFR、气膜效率 η、换热系数 h、Nu、封严缝	冷却	★★	0.5 D
B 样条 / NURBS / FFD	几何表示	★★	0.5 E

第一篇 · 优化与代理（过桥 A）

术语	一句话	级	在哪教过
黑箱优化	没导数、只能问值	★★	过桥 A ①
代理模型（surrogate）	用几个点拟一个便宜替身	★★	过桥 A ②
RBF	钟形小山叠加，解线性方程组	★	过桥 A ②、第 03 讲
PCE	正交多项式展开，系数即灵敏度	★★	过桥 A ②、第 04 讲
EGO 循环	拟合→挑点→真算→加样本	★★	过桥 A ③
采集函数 / EI / GEI	给候选点打"值得一试"分	★★	过桥 A ④、第 01–02 讲
z = (ξ−ŷ)/σ、incumbent	离当前最优几个带宽；当前最优	★★	第 01 讲
CEI / REI / CR-EI	抬尺子 / 只在远处 / 三者调度	★★★	第 01 讲
LHS	每维每段恰一个点的撒法	★★	过桥 A ⑤
多保真 / Co-Kriging / 差异函数 Z_DF / ρ	粗细网格混用；HF≈ρ · LF+Z_DF	★★	过桥 A ⑥、第 02 讲
差分进化 DE / PSO / GA	群体试错类算法	★★	过桥 A ⑦、第 03 讲
层次聚类 / DBSCAN	合并最近堆 / 按密度连片	★★	过桥 A ⑧
子空间分解 / 交互项 / 精英点	变量分房各优各的	★★★	第 04 讲
EMFS / MSFO	集成多保真代理（模型）/ 用它的算法	★★★	第 05 讲

第二篇 · 生成模型（过桥 B）

术语	一句话	级	在哪教过
潜空间 / 潜变量 z	形状的压缩坐标	★★	过桥 B ①
自编码器 / 编码器 / 解码器	压缩 / 还原两个网络	★★	过桥 B ②
VAE / KL 散度	逼潜空间成正态；两分布差多远	★★	过桥 B ②
GAN / 生成器 / 判别器 / min_G max_D	造假者-鉴定师博弈	★★	过桥 B ③
互信息 / 变分近似 / InfoGAN	知 A 减多少 B 的不确定；用下界近似	★★	过桥 B ④、第 06 讲
重参数化	抽样改写成"确定函数 + 固定噪声"	★★	过桥 B ⑤、第 08 讲
流形	合法形状挤在的低维薄面	★★	过桥 B ⑥
迁移 / 负迁移 / 样本加权	旧经验热启动 / 反被误导 / 保险丝	★★	过桥 B ⑦、第 07 讲
t-SNE	高维点投到二维看聚不聚	★★★	第 07 讲

第三篇 · 神经网络与算子（过桥 C）

术语	一句话	级	在哪教过
神经元 / 层 / MLP / 激活函数	矩阵乘法 + 一个弯	★	过桥 C ①
损失函数 / MSE / MAE / MRE / SSIM / PSNR	"预测多差"的打分	★	过桥 C ②
梯度下降 / 反向传播 / 学习率 / Adam / epoch / batch	沿负梯度走；链式法则；步长；遍数；小撮	★	过桥 C ③
过拟合 / 泛化 / 正则项 / 外推	背题 vs 会做题	★★	过桥 C ④
卷积 / 上下采样 / U-Net / ResNet / 残差连接	处理"图一样的场"	★★	过桥 C ⑤
注意力 Q/K/V / softmax / Galerkin 注意力 / Transformer / FFN	每点自己决定看谁	★★	过桥 C ⑥、第 10 讲
神经算子 / DeepONet（branch–trunk）/ FNO / TNO / SDNO	函数→函数的网络	★★	过桥 C ⑦、第 10–11 讲
POD / SVD / PCA	快照矩阵的 SVD	★	过桥 C ⑨、第 14 讲
GNN / 消息传递	不规则网格上的"卷积"	★★	过桥 C ⑩、第 14 讲
决策树 / XGBoost / SHAP / Shapley 值 / 蜂群图	树集成；公平分功劳	★★	过桥 C ⑪、第 13 讲
叠加原理（Sellers）	两排孔效率相乘	★★★	第 11 讲
流动相似 / 无量纲化 / 自模化区	除以弦长；Re 大到不再影响	★★	第 12 讲
子午面 / S2 面 / 通流计算	轴向-径向剖面；快速方法	★★★	第 15 讲
流固耦合 FSI / FEM	流体力与变形互相影响；有限元	★★★	第 14 讲
Pareto 前沿 / NSGA-II / 超体积	多目标"不能同时更好"的解集	★★★	第 14 讲

第四篇 · 实验与不确定性（过桥 D）

术语	一句话	级	在哪教过
平面叶栅 / 环形叶栅 / 总压探针 / 质量平均	风洞怎么测	★★	过桥 D ①
工况 / 设计点 / 非设计工况	同一叶片不同来流	★★	过桥 D ②
不确定性量化 UQ / 公差	输入抖→输出抖多少	★★	过桥 D ③、第 19 讲
ANOVA / Sobol 指数 / 全局灵敏度 GSA	输出方差各归谁	★★	过桥 D ④
均匀设计 / 正交设计	实验点摆法（≠LHS）	★★	过桥 D ⑤、第 20 讲
叶尖间隙 / 凹槽叶尖 / 刮摩 / 泄漏涡	叶尖那条缝	★★★	第 18 讲
冲击冷却	冷气从内侧喷到壁背面	★★★	第 20 讲